Protection automatisée des données Oracle

NetApp Solutions

NetApp
December 23, 2022

This PDF was generated from https://docs.netapp.com/fr-fr/netapp-solutions/databases/db_protection_getting_started.html on December 23, 2022. Always check docs.netapp.com for the latest.

Table des matières

Présentation de la solution 1
Protection automatisée des données pour les bases de données Oracle 1
Pour commencer 2
Procédure de déploiement étape par étape 7

Présentation de la solution

Protection automatisée des données pour les bases de données Oracle

Les entreprises automatisent leur environnement pour gagner en efficacité, accélérer les déploiements et réduire les efforts manuels. Les outils de gestion de la configuration comme Ansible sont utilisés pour rationaliser les opérations des bases de données d'entreprise. Avec cette solution, nous vous montrerons comment utiliser Ansible pour automatiser la protection des données d'Oracle avec NetApp ONTAP. Grâce à la possibilité pour les administrateurs du stockage, les administrateurs système et les administrateurs de bases de données de configurer la réplication des données de manière cohérente et rapide vers un data Center hors site ou un cloud public, vous bénéficiez des avantages suivants :

- Éliminez les complexités de la conception et les erreurs humaines, et mettez en œuvre un déploiement cohérent et des meilleures pratiques reproductibles
- Diminuer le temps de configuration de la réplication intercluster, de l'instanciation CVO et de la restauration des bases de données Oracle
- Augmentez la productivité des administrateurs de bases de données, des systèmes et des administrateurs du stockage
- Assure le flux de travail de restauration de base de données pour faciliter le test d'un scénario de reprise après incident.

NetApp fournit aux clients des modules et des rôles Ansible validés pour accélérer le déploiement, la configuration et la gestion du cycle de vie de votre environnement de base de données Oracle. Cette solution fournit des instructions et un code de PlayBook Ansible pour vous aider à :

Réplication sur site à site

- Création des lifs intercluster sur la source et la destination
- Établir le cluster et le peering de vServers
- Créer et initialiser SnapMirror des volumes Oracle
- Créez un planning de réplication via AWX/Tower pour les binaires, les bases de données et les journaux Oracle
- Restaurez la base de données Oracle sur le volume de destination et connectez-la en ligne

Sur site vers CVO dans AWS

- Créer un connecteur AWS
- Créez l'instance CVO dans AWS
- Ajoutez un cluster sur site à Cloud Manager
- Création des lifs intercluster sur la source
- Établir le cluster et le peering de vServers
- Créer et initialiser SnapMirror des volumes Oracle
- Créez un planning de réplication via AWX/Tower pour les binaires, les bases de données et les journaux Oracle

- Restaurez la base de données Oracle sur le volume de destination et connectez-la en ligne

Pour en savoir plus ou pour commencer, consultez les vidéos de présentation ci-dessous.

Déploiements AWX/Tower

- Partie 1: À définir

  vidéo
- Partie 2: À déterminer

  vidéo

  Lorsque vous êtes prêt, cliquez sur "ici pour commencer à utiliser la solution".

Pour commencer

Cette solution a été conçue pour être exécutée dans un environnement AWX/Tower.

AWX/Tour

Pour les environnements AWX/Tower, vous êtes guidé par la création d'un inventaire de votre cluster de gestion ONTAP et de votre serveur Oracle (IP et noms d'hôtes), la création d'identifiants, la configuration d'un projet qui extrait le code Ansible de NetApp Automation Github et du modèle de tâche qui lance l'automatisation.

1. La solution a été conçue pour s'exécuter dans un scénario de cloud privé (sur site vers sur site) et de cloud hybride (Cloud Volumes ONTAP de l'environnement sur site vers le cloud public [CVO])
2. Remplissez les variables spécifiques à votre environnement et copiez-les et collez-les dans les champs Vars supplémentaires de votre modèle de travail.
3. Une fois que les rva supplémentaires ont été ajoutés à votre modèle de poste, vous pouvez lancer l'automatisation.
4. L'automatisation est définie sur à exécuter trois phases (Configuration, Replication Schedule pour les binaires Oracle, Database, Logs et Replication Schedule uniquement pour les journaux), et une autre phase pour restaurer la base de données sur un site de reprise.
5. Pour obtenir des instructions détaillées pour obtenir les clés et les jetons nécessaires à la protection des données CVO, rendez-vous sur "Recueillir les conditions requises pour les déploiements de Cloud volumes ONTAP et de connecteur"

De formation

**<strong=« big » dans votre infrastructure sur site **

De production	De formation
Environnement Ansible	AWX/Tour
	Ansible v.2.10 et supérieur
	Python 3
	Bibliothèques Python - netapp-lib - xmltodict - jmespath
ONTAP	ONTAP version 9.8 +
	Deux agrégats de données
	NFS vlan et ifgrp créés
Serveur(s) Oracle	RHEL 7/8
	Oracle Linux 7/8
	Interfaces réseau pour les systèmes de gestion NFS, publics et en option
	Environnement Oracle existant sous source et système d'exploitation Linux équivalent sur le site de reprise (site de reprise d'activité ou cloud public)

<Strong=« big » pour CVO

De production	De formation
Environnement Ansible	AWX/Tour
	Ansible v.2.10 et supérieur
	Python 3
	Bibliothèques Python - netapp-lib - xmltodict - jmespath
ONTAP	ONTAP version 9.8 +
	Deux agrégats de données
	NFS vlan et ifgrp créés
Serveur(s) Oracle	
	RHEL 7/8
	Oracle Linux 7/8
	Interfaces réseau pour les systèmes de gestion NFS, publics et en option
	Environnement Oracle existant sous source et système d'exploitation Linux équivalent sur le site de reprise (site de reprise d'activité ou cloud public)
	Définissez l'espace d'échange approprié sur l'instance Oracle EC2, par défaut certaines instances EC2 sont déployées avec 0 swap
Cloud Manager/AWS	Accès AWS/clé secrète
	Compte NetApp Cloud Manager
	Jeton d'actualisation de NetApp Cloud Manager

Détails de l’automatisation

**<strong=« big » dans votre infrastructure sur site **

Ce déploiement automatisé est conçu avec un PlayBook Ansible unique composé de trois rôles distincts. Les rôles sont pour les configurations ONTAP, Linux et Oracle. Le tableau suivant décrit les tâches en cours d'automatisation.

Manuel de vente	Tâches
ontap_setup	Vérification préalable de l'environnement ONTAP
	Création de LIFs intercluster sur le cluster source (FACULTATIF)
	Création de LIFs intercluster sur le cluster destination (FACULTATIF)
	Création de Cluster et de SVM peering
	Création de SnapMirror de destination et initialisation des volumes Oracle désignés
ora_replication_cg	Activez le mode de sauvegarde pour chaque base de données dans /etc/oratab
	Copie Snapshot des volumes binaires et de base de données Oracle
	SnapMirror mis à jour
	Désactivez le mode de sauvegarde pour chaque base de données dans /etc/oratab
ora_replication_log	Changer le journal courant de chaque base de données dans /etc/oratab
	Copie Snapshot du volume du journal Oracle
	SnapMirror mis à jour
ora_recovery	Interrompre SnapMirror
	Activez NFS et créez une Junction path pour les volumes Oracle sur le point de destination
	Configurer l'hôte Oracle de reprise après incident
	Monter et vérifier les volumes Oracle
	Récupérez et démarrez la base de données Oracle

<Strong=« big » pour CVO

Ce déploiement automatisé est conçu avec un PlayBook Ansible unique composé de trois rôles distincts. Les rôles sont pour les configurations ONTAP, Linux et Oracle. Le tableau suivant décrit les tâches en cours d'automatisation.

Manuel de vente	Tâches
cvo_setup	Pré-contrôle de l'environnement
	Configuration AWS/AWS Access Key ID/Secret Key/Default Region
	Création d'un rôle AWS
	Création de l'instance NetApp Cloud Manager Connector dans AWS
	Création de l'instance Cloud Volumes ONTAP (CVO) dans AWS
	Ajoutez le cluster ONTAP source sur site à NetApp Cloud Manager
	Création de SnapMirror de destination et initialisation des volumes Oracle désignés
ora_replication_cg	Activez le mode de sauvegarde pour chaque base de données dans /etc/oratab
	Copie Snapshot des volumes binaires et de base de données Oracle
	SnapMirror mis à jour
	Désactivez le mode de sauvegarde pour chaque base de données dans /etc/oratab
ora_replication_log	Changer le journal courant de chaque base de données dans /etc/oratab
	Copie Snapshot du volume du journal Oracle
	SnapMirror mis à jour
ora_recovery	Interrompre SnapMirror
	Activez NFS et créez le Junction path pour les volumes Oracle sur le CVO de destination
	Configurer l'hôte Oracle de reprise après incident
	Monter et vérifier les volumes Oracle
	Récupérez et démarrez la base de données Oracle

Paramètres par défaut

Pour simplifier l'automatisation, nous avons préréglé de nombreux paramètres Oracle requis avec des valeurs par défaut. Il n'est généralement pas nécessaire de modifier les paramètres par défaut pour la plupart des déploiements. Un utilisateur plus avancé peut modifier les paramètres par défaut avec précaution. Les paramètres par défaut se trouvent dans chaque dossier de rôle, sous le répertoire par défaut.

Licence

Vous devez lire les informations de licence comme indiqué dans le référentiel Github. En accédant, téléchargeant, installant ou utilisant le contenu de ce référentiel, vous acceptez les conditions de la licence prévue "ici".

Notez qu'il existe certaines restrictions quant à la production et/ou au partage de tout dérivé avec le contenu de ce référentiel. Assurez-vous de lire les conditions du "Licence" avant d'utiliser le contenu. Si vous

n’acceptez pas toutes les conditions, n’accédez pas, ne téléchargez pas ou n’utilisez pas le contenu de ce référentiel.

Lorsque vous êtes prêt, cliquez sur "Ici pour consulter les procédures détaillées de l’AWX/Tour".

Procédure de déploiement étape par étape

Protection des données Oracle AWX/Tower

Créez l’inventaire, le groupe, les hôtes et les informations d’identification de votre environnement

Cette section décrit la configuration des inventaires, des groupes, des hôtes et des identifiants d’accès dans AWX/Ansible Tower qui préparent l’environnement à l’utilisation des solutions automatisées NetApp.

1. Configurer l’inventaire.

    a. Accédez à Ressources → inventaires → Ajouter, puis cliquez sur Ajouter un inventaire.

    b. Indiquez le nom et les détails de l’organisation, puis cliquez sur Enregistrer.

    c. Sur la page inventaires, cliquez sur l’inventaire créé.

    d. Accédez au sous-menu groupes et cliquez sur Ajouter.

    e. Indiquez le nom oracle de votre premier groupe et cliquez sur Enregistrer.

    f. Répétez le processus pour un second groupe appelé dr_oracle.

    g. Sélectionnez le groupe oracle créé, accédez au sous-menu hôtes et cliquez sur Ajouter un nouvel hôte.

    h. Indiquez l’adresse IP de gestion de l’hôte Oracle source, puis cliquez sur Enregistrer.

    i. Ce processus doit être répété pour le groupe dr_oracle et ajouter l’adresse IP/nom d’hôte de gestion de l’hôte DR/destination Oracle.

    > Les instructions ci-dessous pour créer les types d’identifiants d’identifiants pour une certification sur site avec ONTAP ou CVO pour AWS sont décrites ci-dessous.

Sur site

1. Configurer les informations d'identification.
2. Créer des types d'informations d'identification. Pour les solutions impliquant ONTAP, vous devez configurer le type d'informations d'identification pour qu'il corresponde aux entrées de nom d'utilisateur et de mot de passe.
   a. Accédez à Administration → types d'informations d'identification, puis cliquez sur Ajouter.
   b. Indiquez le nom et la description.
   c. Collez le contenu suivant dans la configuration d'entrée :

```
fields:
  - id: dst_cluster_username
    type: string
    label: Destination Cluster Username
  - id: dst_cluster_password
    type: string
    label: Destination Cluster Password
    secret: true
  - id: src_cluster_username
    type: string
    label: Source Cluster Username
  - id: src_cluster_password
    type: string
    label: Source Cluster Password
    secret: true
```

   d. Collez le contenu suivant dans Configuration d'injecteur, puis cliquez sur Enregistrer :

```
extra_vars:
  dst_cluster_username: '{{ dst_cluster_username }}'
  dst_cluster_password: '{{ dst_cluster_password }}'
  src_cluster_username: '{{ src_cluster_username }}'
  src_cluster_password: '{{ src_cluster_password }}'
```

3. Créer des informations d'identification pour ONTAP
   a. Accédez à Ressources → informations d'identification, puis cliquez sur Ajouter.
   b. Entrez le nom et les informations d'organisation des informations d'identification ONTAP
   c. Sélectionnez le type d'informations d'identification créé à l'étape précédente.
   d. Sous Détails du type, entrez le nom d'utilisateur et le mot de passe de vos clusters source et destination.
   e. Cliquez sur Save
4. Créez des informations d'identification pour Oracle

a. Accédez à Ressources → informations d'identification, puis cliquez sur Ajouter.
b. Entrez le nom et les détails de l'organisation pour Oracle
c. Sélectionnez le type d'informations d'identification de la machine.
d. Sous Détails du type, entrez le nom d'utilisateur et le mot de passe des hôtes Oracle.
e. Sélectionnez la méthode d'escalade des privilèges appropriée et saisissez le nom d'utilisateur et le mot de passe.
f. Cliquez sur Save
g. Répétez le processus si nécessaire pour une autre information d'identification pour l'hôte dr_oracle.

CVO

1. Configurer les informations d'identification.
2. Créer des types d'informations d'identification. Pour les solutions impliquant ONTAP, vous devez configurer le type d'identifiants pour qu'il corresponde aux entrées de nom d'utilisateur et de mot de passe. Nous ajouterons également des entrées pour Cloud Central et AWS.
   a. Accédez à Administration → types d'informations d'identification, puis cliquez sur Ajouter.
   b. Indiquez le nom et la description.
   c. Collez le contenu suivant dans la configuration d'entrée :

```
fields:
  - id: dst_cluster_username
    type: string
    label: CVO Username
  - id: dst_cluster_password
    type: string
    label: CVO Password
    secret: true
  - id: cvo_svm_password
    type: string
    label: CVO SVM Password
    secret: true
  - id: src_cluster_username
    type: string
    label: Source Cluster Username
  - id: src_cluster_password
    type: string
    label: Source Cluster Password
    secret: true
  - id: regular_id
    type: string
    label: Cloud Central ID
    secret: true
  - id: email_id
    type: string
    label: Cloud Manager Email
    secret: true
  - id: cm_password
    type: string
    label: Cloud Manager Password
    secret: true
  - id: access_key
    type: string
    label: AWS Access Key
    secret: true
  - id: secret_key
    type: string
    label: AWS Secret Key
    secret: true
  - id: token
    type: string
    label: Cloud Central Refresh Token
    secret: true
```

d. Collez le contenu suivant dans Configuration d'injecteur et cliquez sur Enregistrer :

```
extra_vars:
  dst_cluster_username: '{{ dst_cluster_username }}'
  dst_cluster_password: '{{ dst_cluster_password }}'
  cvo_svm_password: '{{ cvo_svm_password }}'
  src_cluster_username: '{{ src_cluster_username }}'
  src_cluster_password: '{{ src_cluster_password }}'
  regular_id: '{{ regular_id }}'
  email_id: '{{ email_id }}'
  cm_password: '{{ cm_password }}'
  access_key: '{{ access_key }}'
  secret_key: '{{ secret_key }}'
  token: '{{ token }}'
```

3. Créez des justificatifs pour ONTAP/CVO/AWS
   a. Accédez à Ressources → informations d'identification, puis cliquez sur Ajouter.
   b. Entrez le nom et les informations d'organisation des informations d'identification ONTAP
   c. Sélectionnez le type d'informations d'identification créé à l'étape précédente.
   d. Sous Type Details, entrez le nom d'utilisateur et le mot de passe de vos clusters source et CVO, Cloud Central/Manager, AWS Access/Secret Key et Cloud Central Refresh Token.
   e. Cliquez sur Save
4. Créer des informations d'identification pour Oracle (Source)
   a. Accédez à Ressources → informations d'identification, puis cliquez sur Ajouter.
   b. Entrez le nom et les détails de l'organisation de l'hôte Oracle
   c. Sélectionnez le type d'informations d'identification de la machine.
   d. Sous Détails du type, entrez le nom d'utilisateur et le mot de passe des hôtes Oracle.
   e. Sélectionnez la méthode d'escalade des privilèges appropriée et saisissez le nom d'utilisateur et le mot de passe.
   f. Cliquez sur Save
5. Créez des informations d'identification pour la destination Oracle
   a. Accédez à Ressources → informations d'identification, puis cliquez sur Ajouter.
   b. Entrez le nom et les détails de l'organisation pour l'hôte Oracle de reprise sur incident
   c. Sélectionnez le type d'informations d'identification de la machine.
   d. Sous Détails de type, entrez le nom d'utilisateur (utilisateur ec2 ou si vous l'avez modifié par défaut) et la clé privée SSH
   e. Sélectionnez la méthode d'escalade des privilèges correcte (sudo) et entrez le nom d'utilisateur et le mot de passe si nécessaire.
   f. Cliquez sur Save

Créer un projet

1. Accédez à Ressources → projets, puis cliquez sur Ajouter.
   a. Entrez le nom et les détails de l'organisation.
   b. Sélectionnez Git dans le champ Type d'informations d'identification du contrôle source.
   c. entrez <https://github.com/NetApp-Automation/na_oracle19c_data_protection.git> Comme URL de contrôle de source.
   d. Cliquez sur Enregistrer.
   e. Il peut être nécessaire de synchroniser le projet de temps en temps lorsque le code source change.

Configurer les variables globales

Les variables définies dans cette section s'appliquent à tous les hôtes Oracle, bases de données et cluster ONTAP.

1. Saisissez les paramètres spécifiques à votre environnement dans le formulaire intégré Global variables ou var.

   Les éléments en bleu doivent être modifiés pour correspondre à votre environnement.

   Sur site
   CVO

Manuels de vente automatisation

Il y a quatre manuels de vente distincts qui doivent être exécutés.

1. PlayBook pour la configuration de votre environnement, sur site ou Cloud volumes ONTAP.
2. Manuel de vente pour la réplication de fichiers binaires et de bases de données Oracle selon un calendrier
3. Manuel de vente pour la réplication des journaux Oracle selon un planning
4. Manuel de vente pour la récupération de votre base de données sur un hôte de destination

Configuration d'ONTAP/CVO

Configuration de ONTAP et CVO

Configurer et lancer le modèle de travail.

1. Créez le modèle de travail.
   a. Accédez à Ressources → modèles → Ajouter, puis cliquez sur Ajouter un modèle de travail.
   b. Entrez le nom Configuration ONTAP/CVO
   c. Sélectionnez le type de travail ; Exécuter configure le système en fonction d'un manuel de vente.
   d. Sélectionnez l'inventaire, le projet, le PlayBook et les identifiants correspondant au PlayBook.
   e. Sélectionnez le manuel de vente ontap_setup.yml pour un environnement sur site ou sélectionnez cvo_setup.yml pour la réplication vers une instance CVO.
   f. Collez les variables globales copiées à partir de l'étape 4 dans le champ variables du modèle sous l'onglet YAML.
   g. Cliquez sur Enregistrer.
2. Lancez le modèle de travail.
   a. Accédez à Ressources → modèles.
   b. Cliquez sur le modèle souhaité, puis cliquez sur lancer.

> Nous utiliserons ce modèle et le copierons pour les autres manuels de vente.

Réplication pour volumes binaires et de base de données

Planification du manuel de réplication des fichiers binaires et des bases de données

Configurer et lancer le modèle de travail.

1. Copier le modèle de travail créé précédemment.
   a. Accédez à Ressources → modèles.
   b. Recherchez le modèle d'installation ONTAP/CVO et, à l'extrême droite, cliquez sur Copy Template
   c. Cliquez sur Modifier le modèle dans le modèle copié et changez le nom en Manuel de réplication de base de données et binaire.
   d. Conserver les mêmes inventaires, projets, identifiants pour le modèle.
   e. Sélectionnez ora_Replication_cg.yml comme PlayBook à exécuter.
   f. Les variables resteront les mêmes, mais l'IP du cluster CVO devra être définie dans la variable dst_cluster_ip.
   g. Cliquez sur Enregistrer.
2. Planifier le modèle de travail.
   a. Accédez à Ressources → modèles.
   b. Cliquez sur le modèle de manuel de réplication de base de données et binaire, puis cliquez sur programmes dans le jeu d'options supérieur.
   c. Cliquez sur Ajouter, ajouter un planning de noms pour la réplication binaire et de base de données, choisissez la date/l'heure de début au début de l'heure, choisissez votre fuseau horaire

local et la fréquence d'exécution. La fréquence d'exécution sera souvent mise à jour de la réplication SnapMirror.

> Un planning distinct sera créé pour la réplication du volume de journaux afin de pouvoir le répliquer à une fréquence plus élevée.

Réplication pour les volumes de journaux

Planification du manuel de réplication des journaux

Configurer et lancer le modèle de travail.

1. Copier le modèle de travail créé précédemment.
   a. Accédez à Ressources → modèles.
   b. Recherchez le modèle d'installation ONTAP/CVO et, à l'extrême droite, cliquez sur Copy Template
   c. Cliquez sur Modifier le modèle dans le modèle copié et modifiez le nom en Manuel de réplication des journaux.
   d. Conserver les mêmes inventaires, projets, identifiants pour le modèle.
   e. Sélectionnez ora_Replication_logs.yml comme PlayBook à exécuter.
   f. Les variables resteront les mêmes, mais l'IP du cluster CVO devra être définie dans la variable dst_cluster_ip.
   g. Cliquez sur Enregistrer.
2. Planifier le modèle de travail.
   a. Accédez à Ressources → modèles.
   b. Cliquez sur le modèle de manuel de réplication des journaux, puis sur programmes dans le jeu d'options supérieur.
   c. Cliquez sur Ajouter, Ajouter un planning de noms pour la réplication de journaux, choisissez la date/l'heure de début au début de l'heure, choisissez votre fuseau horaire local et la fréquence d'exécution. La fréquence d'exécution sera souvent mise à jour de la réplication SnapMirror.

   > Il est recommandé de définir le programme du journal à mettre à jour toutes les heures pour garantir la récupération de la dernière mise à jour horaire.

Restaurez et récupérez la base de données

Planification du manuel de réplication des journaux

Configurer et lancer le modèle de travail.

1. Copier le modèle de travail créé précédemment.
   a. Accédez à Ressources → modèles.
   b. Recherchez le modèle d'installation ONTAP/CVO et, à l'extrême droite, cliquez sur Copy Template
   c. Cliquez sur Modifier le modèle dans le modèle copié et modifiez le nom en Manuel de restauration et de récupération.
   d. Conserver les mêmes inventaires, projets, identifiants pour le modèle.

e. Sélectionnez ora_Recovery.yml comme manuel de vente à exécuter.

f. Les variables resteront les mêmes, mais l'IP du cluster CVO devra être définie dans la variable dst_cluster_ip.

g. Cliquez sur Enregistrer.

> Ce PlayBook ne sera pas exécuté tant que vous n'êtes pas prêt à restaurer votre base de données sur le site distant.

Récupération de la base de données Oracle

1. Les volumes de données des bases de données Oracle de production sur site sont protégés via la réplication NetApp SnapMirror vers un cluster ONTAP redondant dans un data Center secondaire ou vers Cloud Volume ONTAP dans un cloud public. Dans un environnement de reprise après incident entièrement configuré, les instances de calcul de restauration dans le data Center secondaire ou dans le cloud public sont de secours et prêtes à restaurer la base de données de production en cas d'incident. Les instances de calcul de secours sont maintenues synchronisées avec les instances sur site en exécutant des mises à jour paraellel sur le patch du noyau du système d'exploitation ou la mise à niveau en parallèle.
2. Dans cette solution démontrée, le volume binaire Oracle est répliqué sur la cible et monté sur l'instance cible pour créer la pile logicielle Oracle. Cette approche de restauration d'Oracle a un avantage sur une nouvelle installation d'Oracle à la dernière minute lorsqu'un incident s'est produit. Cela garantit que l'installation d'Oracle est parfaitement synchronisée avec les niveaux de patch et d'installation du logiciel de production sur site, etc. Cependant, cela peut avoir ou non des implications de licence logicielle supplémentaires pour le volume binaire Oracle répliqué sur le site de reprise, selon la structure des licences logicielles avec Oracle. Il est recommandé à l'utilisateur de vérifier avec son personnel chargé des licences logicielles afin d'évaluer les exigences de licence Oracle potentielles avant de décider d'utiliser la même approche.
3. L'hôte Oracle de secours au niveau de la destination est configuré avec les configurations prérequis d'Oracle.
4. Les SnapMirrors sont rompus et les volumes sont créés pour être inscriptibles et montés sur l'hôte Oracle de secours.
5. Le module de récupération Oracle effectue les tâches suivantes pour la récupération et le démarrage d'Oracle sur le site de reprise après le montage de tous les volumes de base de données sur l'instance de calcul de secours.
   a. Synchronisez le fichier de contrôle : nous avons déployé des fichiers de contrôle Oracle dupliqués sur un volume de base de données différent afin de protéger le fichier de contrôle de base de données stratégique. L'une est sur le volume de données et l'autre sur le volume du journal. Les volumes de données et de journaux sont répliqués à une fréquence différente, mais ils sont désynchronisés au moment de la restauration.
   b. Rééditer le binaire Oracle : comme le binaire Oracle est transféré vers un nouvel hôte, il faut un rélien.
   c. Restaurer base de données Oracle : le mécanisme de récupération récupère le dernier numéro de modification du système dans le dernier journal archivé disponible dans le volume du journal Oracle à partir du fichier de contrôle et récupère la base de données Oracle pour récupérer toutes les transactions commerciales qui ont pu être répliquées vers le site de reprise après incident au moment de la défaillance. La base de données est ensuite démarrée dans une nouvelle incarnation pour effectuer des connexions utilisateur et une transaction commerciale sur le site de reprise.

Avant d’exécuter le manuel de récupération, assurez-vous d’avoir bien les éléments suivants : assurez-vous de les copier sur /etc/oratab et /etc/oraInst.loc de l’hôte Oracle source vers l’hôte de destination

Informations sur le copyright

Copyright © 2022 NetApp, Inc. Tous droits réservés. Imprimé aux États-Unis. Aucune partie de ce document protégé par copyright ne peut être reproduite sous quelque forme que ce soit ou selon quelque méthode que ce soit (graphique, électronique ou mécanique, notamment par photocopie, enregistrement ou stockage dans un système de récupération électronique) sans l'autorisation écrite préalable du détenteur du droit de copyright.

Les logiciels dérivés des éléments NetApp protégés par copyright sont soumis à la licence et à l'avis de non-responsabilité suivants :

CE LOGICIEL EST FOURNI PAR NETAPP « EN L'ÉTAT » ET SANS GARANTIES EXPRESSES OU TACITES, Y COMPRIS LES GARANTIES TACITES DE QUALITÉ MARCHANDE ET D'ADÉQUATION À UN USAGE PARTICULIER, QUI SONT EXCLUES PAR LES PRÉSENTES. EN AUCUN CAS NETAPP NE SERA TENU POUR RESPONSABLE DE DOMMAGES DIRECTS, INDIRECTS, ACCESSOIRES, PARTICULIERS OU EXEMPLAIRES (Y COMPRIS L'ACHAT DE BIENS ET DE SERVICES DE SUBSTITUTION, LA PERTE DE JOUISSANCE, DE DONNÉES OU DE PROFITS, OU L'INTERRUPTION D'ACTIVITÉ), QUELLES QU'EN SOIENT LA CAUSE ET LA DOCTRINE DE RESPONSABILITÉ, QU'IL S'AGISSE DE RESPONSABILITÉ CONTRACTUELLE, STRICTE OU DÉLICTUELLE (Y COMPRIS LA NÉGLIGENCE OU AUTRE) DÉCOULANT DE L'UTILISATION DE CE LOGICIEL, MÊME SI LA SOCIÉTÉ A ÉTÉ INFORMÉE DE LA POSSIBILITÉ DE TELS DOMMAGES.

NetApp se réserve le droit de modifier les produits décrits dans le présent document à tout moment et sans préavis. NetApp décline toute responsabilité découlant de l'utilisation des produits décrits dans le présent document, sauf accord explicite écrit de NetApp. L'utilisation ou l'achat de ce produit ne concède pas de licence dans le cadre de droits de brevet, de droits de marque commerciale ou de tout autre droit de propriété intellectuelle de NetApp.

Le produit décrit dans ce manuel peut être protégé par un ou plusieurs brevets américains, étrangers ou par une demande en attente.

LÉGENDE DE RESTRICTION DES DROITS : L'utilisation, la duplication ou la divulgation par le gouvernement sont sujettes aux restrictions énoncées dans le sous-paragraphe (b)(3) de la clause Rights in Technical Data-Noncommercial Items du DFARS 252.227-7013 (février 2014) et du FAR 52.227-19 (décembre 2007).

Les données contenues dans les présentes se rapportent à un produit et/ou service commercial (tel que défini par la clause FAR 2.101). Il s'agit de données propriétaires de NetApp, Inc. Toutes les données techniques et tous les logiciels fournis par NetApp en vertu du présent Accord sont à caractère commercial et ont été exclusivement développés à l'aide de fonds privés. Le gouvernement des États-Unis dispose d'une licence limitée irrévocable, non exclusive, non cessible, non transférable et mondiale. Cette licence lui permet d'utiliser uniquement les données relatives au contrat du gouvernement des États-Unis d'après lequel les données lui ont été fournies ou celles qui sont nécessaires à son exécution. Sauf dispositions contraires énoncées dans les présentes, l'utilisation, la divulgation, la reproduction, la modification, l'exécution, l'affichage des données sont interdits sans avoir obtenu le consentement écrit préalable de NetApp, Inc. Les droits de licences du Département de la Défense du gouvernement des États-Unis se limitent aux droits identifiés par la clause 252.227-7015(b) du DFARS (février 2014).

Informations sur les marques commerciales

NETAPP, le logo NETAPP et les marques citées sur le site http://www.netapp.com/TM sont des marques déposées ou des marques commerciales de NetApp, Inc. Les autres noms de marques et de produits sont des marques commerciales de leurs propriétaires respectifs.